

Θεματική Ενότητα: ΔΜΔ54 «Πληροφοριακά Συστήματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης»

Κυριακή 14/6/2026 13:00

Διάρκεια εξέτασης: 2 ώρες και 30 λεπτά

Θέμα Α [2 μονάδες] - ερωτήσεις κλειστού τύπου (επιλογή 1 σωστής απάντησης από 4 επιλογές)

1. Ποια είναι η βασική διαφορά μεταξύ e-Government και e-Governance; α) Το e-Governance αφορά μόνο φορολογικές υπηρεσίες β) Το e-Government είναι ευρύτερη έννοια από το e-Governance γ) Το e-Governance περιλαμβάνει το e-Government και δίνει έμφαση στη λήψη αποφάσεων, τη διαφάνεια και τη συμμετοχή δ) Δεν υπάρχει καμία διαφορά ούτε εννοιολογικά ούτε πρακτικά	2. Τι είναι ο τεχνολογικός ντετερμινισμός; α) Η άποψη ότι η τεχνολογία από μόνη της μπορεί να βελτιώσει μια κατάσταση β) Η πλήρης άρνηση χρήσης τεχνολογίας γ) Η εκπαίδευση όλων των πολιτών σε προγραμματισμό δ) Η αποκλειστική χρήση ανοικτού λογισμικού στη διοίκηση
3. Τι από τα ακόλουθα ΔΕΝ είναι αληθές για την υπολογιστική νέφος (cloud computing); α) Η πρόσβαση στις εφαρμογές γίνεται μέσω ενός VPN (Virtual Private Network) β) Οι εφαρμογές αγοράζονται και συντηρούνται από τον αποδέκτη των υπηρεσιών γ) Οι χρήστες πληρώνουν άδειες χρήσης με τον μήνα δ) Περιλαμβάνει το λογισμικό ως υπηρεσία και το υλικό ως υπηρεσία	4. Ποια τεχνολογία χρησιμοποιείται για τη δημιουργία διαγραμμάτων διαδικασιών στο Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών (ΜΙΤΟΣ); α) SQL β) BPMN γ) XML δ) GIS
5. Ποιος είναι ο βασικός ρόλος των Application Programming Interfaces (APIs); α) Να διαχειρίζονται αρχεία τοπικά σε κάθε υπολογιστή β) Να μεταφράζουν αυτόματα κείμενα σε πολλές γλώσσες γ) Να επιτρέπουν την επικοινωνία μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών δ) Να παρέχουν πρόσβαση σε κοινωνικά δίκτυα	6. Το εθνικό μητρώο επικοινωνίας ΔΕΝ έχει ως στοιχείο επικοινωνίας; α) Ταχυδρομική διεύθυνση διαμονής β) Ταχυδρομική διεύθυνση επικοινωνίας γ) Αριθμό σταθερού τηλεφώνου δ) Αριθμό ΦΑΞ
7. Το μοντέλο αποδοχής τεχνολογίας TAM αποδίδει την αποδοχή τεχνολογίας; α) Κυρίως στην τεχνολογική της πληρότητα β) Κυρίως στο πως αντιλαμβάνονται την ευκολία χρήσης και τη χρησιμότητα της, οι χρήστες της γ) Κυρίως στο πόσο φθηνή και προσιτή σε όλους είναι δ) Κυρίως στην προβολή της τεχνολογίας (π.χ. μέσω διαφήμισης)	8. Ποιος είναι ο κύριος σκοπός της χρήσης XML (Extensible Markup Language) στις διαδικτυακές υπηρεσίες; α) Για ζωντανή μετάδοση βίντεο β) Για την αναπαράσταση δομημένων δεδομένων σε μορφή που μπορεί εύκολα να ανταλλάσσεται μεταξύ διαφορετικών συστημάτων γ) Για αποστολή email δ) Για τη δημιουργία δυναμικών ιστοσελίδων
9. Ποια είναι η κύρια απαίτηση της οργανωτικής διαλειτουργικότητας; α) Η ανάπτυξη κοινών τεχνικών υποδομών β) Η σύναψη νομικών συμφωνιών μεταξύ συνεργαζόμενων φορέων γ) Η εναρμόνιση των διαδικασιών μεταξύ συνεργαζόμενων φορέων δ) Η υλοποίηση ενιαίου πληροφοριακού συστήματος για όλο το δημόσιο	10. Ποιο από τα ακόλουθα αποτελεί τεχνολογία που επιτρέπει σε Πληροφοριακά Συστήματα / Εφαρμογές να επικοινωνούν μεταξύ τους ανεξάρτητα γλώσσας προγραμματισμού και πλατφόρμας; α) EIF β) NIF γ) Web Service δ) NIFO

Θέμα Β [2 μονάδες] – ερωτήσεις σύντομης απάντησης (επιλέξτε να απαντήσετε 2 από τις 3 ερωτήσεις, 1 μονάδα η κάθε μια)

1. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται ορισμένα βασικά σύμβολα του προτύπου BPMN 2.0. Για κάθε σύμβολο να αναγνωρίσετε τον τύπο του. Εξηγήστε τη χρήση των συμβόλων που βρίσκονται στις θέσεις του πίνακα: ε, στ και ζ.

						
α	β	γ	δ	ε	στ	ζ

2. Μια ομάδα ανάπτυξης λογισμικού πρόκειται να υλοποιήσει ένα πληροφοριακό σύστημα για έναν δημόσιο οργανισμό. Το σύστημα θα χρησιμοποιείται για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων πολιτών, την παρακολούθηση της πορείας τους και την παραγωγή αναφορών για τη διοίκηση. Η αρχική εκτίμηση μεγέθους του λογισμικού είναι 40 KLOC. Το έργο χαρακτηρίζεται ως semi-detached, επειδή η ομάδα έχει μέτρια εμπειρία στο συγκεκριμένο είδος εφαρμογών, ενώ οι απαιτήσεις είναι σχετικά σαφείς αλλά όχι πλήρως σταθερές. Για την Basic COCOMO ισχύουν οι τύποι:

$$E = a * KLOC^b$$

$$D = c * E^d$$

Τι αναπαριστά το E και τι το D στους ανωτέρω τύπους και ποιες είναι οι μονάδες μέτρησης των αποτελεσμάτων που προκύπτουν για το E και για το D ; Από που λαμβάνονται οι τιμές των συντελεστών a , b , c , d ; Ποιο είναι το κύριο μειονέκτημα της Basic COCOMO και πως μπορεί να αντιμετωπιστεί;

3. Τι σημαίνει η αρχή «μόνο άπαξ» στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση; Να εξηγήσετε πώς εφαρμόζεται ή εκδηλώνεται σε υπηρεσίες του gov.gr, δίνοντας ένα ενδεικτικό παράδειγμα.

Θέμα Γ [Γ.1= 0,5 μονάδες, Γ.2=1 μονάδα, Γ.3=0,5 μονάδες, Γ.4=1 μονάδα]

Ένα έργο αποτελείται από 8 δραστηριότητες με τις ακόλουθες διάρκειες και σχέσεις προτεραιότητας:

Δραστηριότητα	Διάρκεια	Προαπαιτούμενη Δραστηριότητα
A	4	-
B	2	A
C	5	A
D	1	A
E	10	C
F	3	B, E
G	6	D
H	8	F, G

1. Σχεδιάστε το δικτυακό διάγραμμα, όπου οι δραστηριότητες αναπαρίστανται με κορυφές.
2. Να καταγράψετε το νωρίτερο χρόνο ολοκλήρωσης, τον αργότερο χρόνο ολοκλήρωσης και το περιθώριο χρόνου για κάθε δραστηριότητα στον ακόλουθο πίνακα:

Δραστηριότητα	Νωρίτερος χρόνος ολοκλήρωσης (EF)	Αργότερος χρόνος ολοκλήρωσης (LF)	Περιθώριο χρόνου
A			
B			
C			
D			
E			
F			
G			
H			

3. Εντοπίστε το κρίσιμο μονοπάτι.
4. Απαντήστε με ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ στα ακόλουθα:
 - I. Στο CPM, η κρίσιμη διαδρομή είναι η διαδρομή με τη μεγαλύτερη συνολική διάρκεια από την αρχή έως το τέλος του έργου.
 - II. Είναι δυνατό ένα έργο να έχει περισσότερες από μία κρίσιμες διαδρομές.
 - III. Αν μειωθεί η διάρκεια μιας δραστηριότητας της κρίσιμης διαδρομής, τότε μειώνεται πάντα και η συνολική διάρκεια του έργου.
 - IV. Αν καθυστερήσει μια κρίσιμη δραστηριότητα, τότε μπορεί να καθυστερήσει και η συνολική ολοκλήρωση του έργου.
 - V. Το ελεύθερο περιθώριο μιας δραστηριότητας δείχνει πόσο μπορεί να καθυστερήσει χωρίς να επηρεάσει τη νωρίτερη έναρξη των επόμενων δραστηριοτήτων.

Θέμα Δ [Δ.1.I=1 μονάδα, Δ.1.II=1 μονάδα, Δ.1.III=1 μονάδα, Δ.2=1 μονάδα]

1. Ένας δήμος θέλει να δημιουργήσει Βάση Δεδομένων για την έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών μέσω ηλεκτρονικής πύλης σύμφωνα με τις ακόλουθες προδιαγραφές:

- Για κάθε πολίτη καταγράφονται: ΑΜΚΑ, ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, email και τηλέφωνο.
- Κάθε πολίτης μπορεί να αιτηθεί πολλά πιστοποιητικά, όπως πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας και άλλα.
- Κάθε αίτημα έχει μοναδικό κωδικό, ημερομηνία αιτήματος, τύπο πιστοποιητικού, κατάσταση και πρέπει να αντιστοιχεί σε έναν πολίτη.
- Για κάθε εκδοθέν πιστοποιητικό καταγράφονται: μοναδικός αριθμός εγγράφου, ημερομηνία έκδοσης, ημερομηνία λήξης και σύνδεση με το αρχικό αίτημα όπου κάθε αίτημα μπορεί να συνδέεται με ένα πιστοποιητικό ενώ κάθε πιστοποιητικό πρέπει να συνδέεται με ένα αίτημα.

- Na εντοπιστούν οι βασικές οντότητες και οι συσχετίσεις τους και να σχεδιαστεί διάγραμμα οντοτήτων συσχετίσεων (ERD).
- Na παραχθεί το αντίστοιχο σχεσιακό σχήμα.
- Tι σημαίνει ακεραιότητα αναφορών; Δώστε ένα παράδειγμα όπου η ακεραιότητα αναφορών δεν θα επέτρεπε να εισαχθούν δεδομένα στη συγκεκριμένη βάση δεδομένων.

2. Δίνεται η ακόλουθη σχέση (πίνακας) ΑΙΤΗΣΗ, με πρωτεύον κλειδί το σύνθετο κλειδί (ΑΦΜ και ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ_ΩΡΑ_ΥΠΟΒΟΛΗΣ):

ΑΙΤΗΣΗ				
ΑΦΜ (PK)	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ_ΩΡΑ_ΥΠΟΒΟΛΗΣ (PK)	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ_ΠΟΛΙΤΗ	ΤΥΠΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ	ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
046854257	2/6/2026 10:31:45	ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ, ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ
046854257	3/6/2026 08:17:42	ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ	ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ, ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ, ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
109032178	2/6/2026 10:31:45	ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ, ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Εντοπίστε παραβιάσεις, εάν υπάρχουν, της 1^{ης}, της 2^{ης} και της 3^{ης} κανονικής μορφής.

ΛΥΣΕΙΣ

Θέμα Α

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
γ	α	α	β	γ	δ	β	β	γ	γ

Θέμα Β.1

						
α	β	γ	δ	ε	στ	ζ
Δραστηριότητα που απαιτεί αλληλεπίδραση με τον χρήστη	Δραστηριότητα που είναι αυτοματοποιημένη	Γεγονός εκκίνησης	Γεγονός τερματισμού	Πύλη XOR	Πύλη AND	Πύλη OR

Πύλη XOR: Επιλέγεται μόνο μία από τις διαθέσιμες εναλλακτικές ροές, ανάλογα με μια συνθήκη.

Πύλη AND: Όλες οι εξερχόμενες ροές εκτελούνται παράλληλα ή όλες οι εισερχόμενες ροές πρέπει να ολοκληρωθούν πριν συνεχίσει η διαδικασία.

Πύλη OR: Επιλέγονται μία ή περισσότερες από τις διαθέσιμες ροές, ανάλογα με τις συνθήκες που ισχύουν.

Θέμα Β.2

Το E αναπαριστά τον εκτιμώμενο φόρτο εργασίας (Effort) και υπολογίζεται σε ανθρωπομήνες.

Το D αναπαριστά την εκτιμώμενη διάρκεια (Duration) και υπολογίζεται σε μήνες.

Οι συντελεστές a, b, c, d λαμβάνονται από εμπειρικούς πίνακες του μοντέλου COCOMO, που προέκυψαν από ανάλυση πραγματικών έργων λογισμικού.

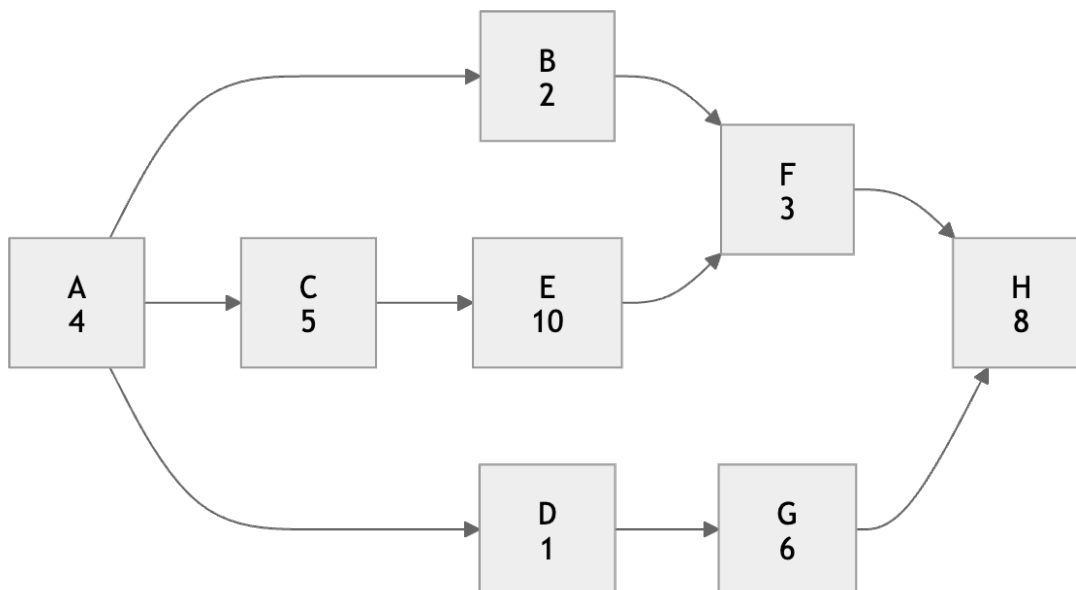
Το κύριο μειονέκτημα της Basic COCOMO είναι ότι εκτιμά την προσπάθεια ανάπτυξης λογισμικού σχεδόν αποκλειστικά με βάση το μέγεθος του προγράμματος σε γραμμές κώδικα, αγνοώντας σημαντικούς παράγοντες όπως η εμπειρία της ομάδας, η πολυπλοκότητα του έργου, τα εργαλεία ανάπτυξης και οι απαιτήσεις ποιότητας. Μπορεί να αντιμετωπιστεί με τη χρήση πιο αναλυτικών εκδόσεων, όπως η Intermediate COCOMO ή η Detailed COCOMO, που λαμβάνουν υπόψη πρόσθετους παράγοντες κόστους.

Θέμα Β.3

Η αρχή «μόνο άπαξ» στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση σημαίνει ότι ο πολίτης ή η επιχείρηση δεν πρέπει να υποβάλλει ξανά στοιχεία που το Δημόσιο ήδη διαθέτει σε κάποιο μητρώο ή πληροφοριακό σύστημα. Στο gov.gr η αρχή αυτή εκδηλώνεται μέσω της διαλειτουργικότητας μεταξύ δημόσιων συστημάτων: η υπηρεσία αντλεί αυτόματα στοιχεία όπως ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, διεύθυνση ή οικογενειακή κατάσταση, χωρίς να ζητά από τον πολίτη να τα πληκτρολογήσει ή να τα προσκομίσει εκ νέου. Ένα ενδεικτικό παράδειγμα είναι κατά την έκδοση μιας υπεύθυνης δήλωσης ή εξουσιοδότησης στο gov.gr, τα βασικά στοιχεία του πολίτη συμπληρώνονται αυτόματα μετά την ταυτοποίηση με κωδικούς Taxisnet, αντί να απαιτείται χειρόγραφη συμπλήρωση και προσκόμιση εγγράφων.

Θέμα Γ.1

Δικτυακό διάγραμμα:



Θέμα Γ.2

Δραστηριότητα	Νωρίτερος χρόνος ολοκλήρωσης (EF)	Αργότερος χρόνος ολοκλήρωσης (LF)	Περιθώριο χρόνου
A	$EF(A)=ET(A)=4$	$LF(A)=\min(LF(B)-ET(B), LF(C)-ET(C), LF(D)-ET(D))=\min(19-2, 9-5, 16-1)=\min(17, 4, 15)=4$	$LF(A)-EF(A)=4-4=0$
B	$EF(B)=EF(A)+ET(B)=4+2=6$	$LF(B)=LF(F)-ET(F)=22-3=19$	$LF(B)-EF(B)=19-6=13$
C	$EF(C)=EF(A)+ET(C)=4+5=9$	$LF(C)=LF(E)-ET(E)=19-10=9$	$LF(C)-EF(C)=9-9=0$
D	$EF(D)=EF(A)+ET(D)=4+1=5$	$LF(D)=LF(G)-ET(G)=22-6=16$	$LF(D)-EF(D)=16-5=11$
E	$EF(E)=EF(C)+ET(E)=9+10=19$	$LF(E)=LF(F)-ET(F)=22-3=19$	$LF(E)-EF(E)=19-19=0$
F	$EF(F)=\max(EF(B), EF(E))+ET(F)=\max(6, 19)+3=22$	$LF(F)=LF(H)-ET(H)=30-8=22$	$LF(F)-EF(F)=22-22=0$
G	$EF(G)=EF(D)+ET(G)=5+6=11$	$LF(G)=LF(H)-ET(H)=30-8=22$	$LF(G)-EF(G)=22-11=11$
H	$EF(H)=\max(EF(F), EF(G))+ET(H)=\max(22, 11)+8=30$	$LF(H)=EF(H)=30$	$LF(H)-EF(H)=30-30=0$

Θέμα Γ.3

Η κρίσιμη διαδρομή είναι η: $A \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow H$

Θέμα Γ.4

I	II	III	IV	V
Σ	Λ	Λ	Σ	Σ

Θέμα Δ.1.I

Οι οντότητες είναι οι: ΠΟΛΙΤΗΣ, ΑΙΤΗΜΑ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Το ERD είναι το ακόλουθο:



Θέμα Δ.1.II

Το σχεσιακό σχήμα είναι:

ΠΟΛΙΤΗΣ(ΑΜΚΑ, ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ_ΓΕΝΝΗΣΗΣ, EMAIL, ΤΗΛΕΦΩΝΟ)

ΑΙΤΗΜΑ(ΚΩΔΙΚΟΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ_ΑΙΤΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΣ_ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΜΚΑ_ΠΟΛΙΤΗ)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ(ΑΡΙΘΜΟΣ_ΕΓΓΡΑΦΟΥ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ_ΕΚΔΟΣΗΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ_ΛΗΞΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ_ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ)

Θέμα Δ.1.III

Ακεραιότητα αναφορών είναι ο κανόνας που εξασφαλίζει ότι κάθε ξένο κλειδί σε έναν πίνακα αναφέρεται σε υπαρκτή εγγραφή του σχετιζόμενου πίνακα.

Στη συγκεκριμένη Βάση Δεδομένων αν γινόταν απόπειρα εισαγωγής ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ με ΑΜΚΑ_ΠΟΛΙΤΗ που δεν υπάρχει ως πρωτεύον κλειδί σε κάποια από τις εγγραφές της σχέσης ΠΟΛΙΤΗΣ, τότε θα παραβιάζονταν η ακεραιότητα αναφορών.

Θέμα Δ.2

Παραβιάζεται η 1^η κανονική μορφή διότι το πεδίο ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ δεν έχει ατομικές τιμές.

Παραβιάζεται η 2^η κανονική μορφή διότι το τμήμα του πρωτεύοντος κλειδιού ΑΦΜ προσδιορίζει την τιμή του πεδίου ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ_ΠΟΛΙΤΗ, δηλαδή υπάρχει η συναρτησιακή εξάρτηση ΑΦΜ → ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ_ΠΟΛΙΤΗ.

Δεν παραβιάζεται η 3^η κανονική μορφή.